

Corrigé — Exercice 40

Série de révision

1) a) Limite de f en $-\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$, donc par produit

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Limite de f en $+\infty$ et interprétation.

Écrivons $f(x) = x e^{-x} + e^{-x}$.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (croissance comparée) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 + 0 = 0.$$

⇒ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

2) a) $f'(x) = -x e^{-x}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Méthode : $(uv)' = u'v + uv'$; ici $u(x) = x+1$ et $v(x) = e^{-x}$, de dérivée $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + (x+1) \times (-e^{-x}) = [1 - (x+1)]e^{-x} = -x e^{-x}.$$

⇒ Pour tout réel x , $f'(x) = -x e^{-x}$.

2) b) Tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Signe de f' .

$e^{-x} > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $-x$: positif sur $] -\infty, 0[$, nul en 0, négatif sur $]0, +\infty[$.

Valeur au point critique.

$$f(0) = (0+1)e^0 = 1.$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	1	0

⇒ f est strictement croissante sur $] -\infty, 0[$, strictement décroissante sur $]0, +\infty[$, et admet un maximum absolu $f(0) = 1$ atteint en $x = 0$.

2) c) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : $T : y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

Ici $a = 0$, $f(0) = 1$ et $f'(0) = -0 \times e^0 = 0$.

$$T : y = 0 \times (x-0) + 1 = 1.$$

⇒ T est la droite horizontale d'équation $y = 1$: c'est la tangente au sommet de la courbe, ce qui est cohérent avec le maximum atteint en $x = 0$. ✓

$$T : y = 1$$

3) a) $f''(x) = (x - 1)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = -xe^{-x}$:

$$f''(x) = -1 \times e^{-x} + (-x) \times (-e^{-x}) = (-1 + x)e^{-x} = (x - 1)e^{-x}.$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f''(x) = (x - 1)e^{-x}$.

3) b) Point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en x_0 lorsque f'' s'annule en x_0 en changeant de signe.

Signe de f'' .

$e^{-x} > 0$, donc $f''(x)$ est du signe de $x - 1$: négatif sur $] -\infty, 1[$, nul en 1, positif sur $]1, +\infty[$. La dérivée seconde change bien de signe en $x = 1$.

Ordonnée.

$$f(1) = (1 + 1)e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0,736.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un unique point d'inflexion, de coordonnées $\left(1; \frac{2}{e}\right)$.

4) a) $P(x) = (-x - 2)e^{-x}$ est une primitive de f .

P est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x ,

$$P'(x) = (-1) \times e^{-x} + (-x - 2) \times (-e^{-x}) = [-1 + x + 2]e^{-x} = (x + 1)e^{-x} = f(x).$$

$\Rightarrow P$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

4) b) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ et interprétation.

$$\int_0^1 f(x) dx = P(1) - P(0) = (-1 - 2)e^{-1} - (0 - 2)e^0 = -\frac{3}{e} + 2 = 2 - \frac{3}{e} \approx 0,896.$$

Interprétation.

Sur $[0, 1]$, $f(x) = (x + 1)e^{-x} > 0$ car $x + 1 \geq 1 > 0$ et $e^{-x} > 0$: l'intégrale représente l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

$$\int_0^1 f(x) dx = 2 - \frac{3}{e} \approx 0,896 \text{ u.a.}$$

5) a) f réalise une bijection de $] -\infty, 0]$ sur $] -\infty, 1]$.

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue sur $] -\infty, 0]$ et strictement croissante d'après le tableau de variation. Son image est

$$f(]-\infty, 0]) = \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(0) \right] =]-\infty, 1].$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -\infty, 0]$ sur $] -\infty, 1]$.

5) b) Calcul de $f(-1)$ et de $(f^{-1})'(0)$.

Valeur de $f(-1)$.

$$f(-1) = (-1 + 1)e^1 = 0 \times e = 0.$$

Antécédent.

Comme $-1 \in] -\infty, 0]$ et $f(-1) = 0$, on a $f^{-1}(0) = -1$.

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ dès que $f'(a) \neq 0$.

Nombre dérivé en -1 .

$$f'(-1) = -(-1)e^1 = e \neq 0, \text{ donc}$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(-1)} = \frac{1}{e} \approx 0,368.$$

$$f(-1) = 0 \quad \text{et} \quad (f^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$$

6) a) Résolution de $f(x) = 0$ et signe de f .

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: $f(x)$ est du signe de $x + 1$.

$$(x + 1)e^{-x} = 0 \iff x + 1 = 0$$

$$\mathcal{S} = \{-1\}$$

$$\Rightarrow f(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, -1[, f(-1) = 0 \text{ et } f(x) > 0 \text{ sur }]-1, +\infty[.$$

6) b) Calcul de $\int_{-1}^0 f(x) dx$ et interprétation.

D'après 4) a), $P(x) = (-x - 2)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

$$P(0) = -2 \quad \text{et} \quad P(-1) = (1 - 2)e^1 = -e$$

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = P(0) - P(-1) = -2 + e$$

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = e - 2 \approx 0,718$$

D'après 6) a), $f(x) \geq 0$ sur $[-1, 0]$.

$\Rightarrow e - 2$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$.

6) c) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$ et limite.

$$\mathcal{A}(\lambda) = P(\lambda) - P(0) = (-\lambda - 2)e^{-\lambda} + 2$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 2 - (\lambda + 2)e^{-\lambda}$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

$$(\lambda + 2)e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} + 2e^{-\lambda} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 2$$

$\Rightarrow$ L'aire sous $\mathcal{C}_f$ entre 0 et λ reste bornée : elle tend vers 2 unités d'aire.

6) d) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 0.

D'après 5) b), $f(-1) = 0$ donc $f^{-1}(0) = -1$, et $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$.

$$y = \frac{1}{e}(x - 0) + (-1)$$

$$y = \frac{x}{e} - 1$$